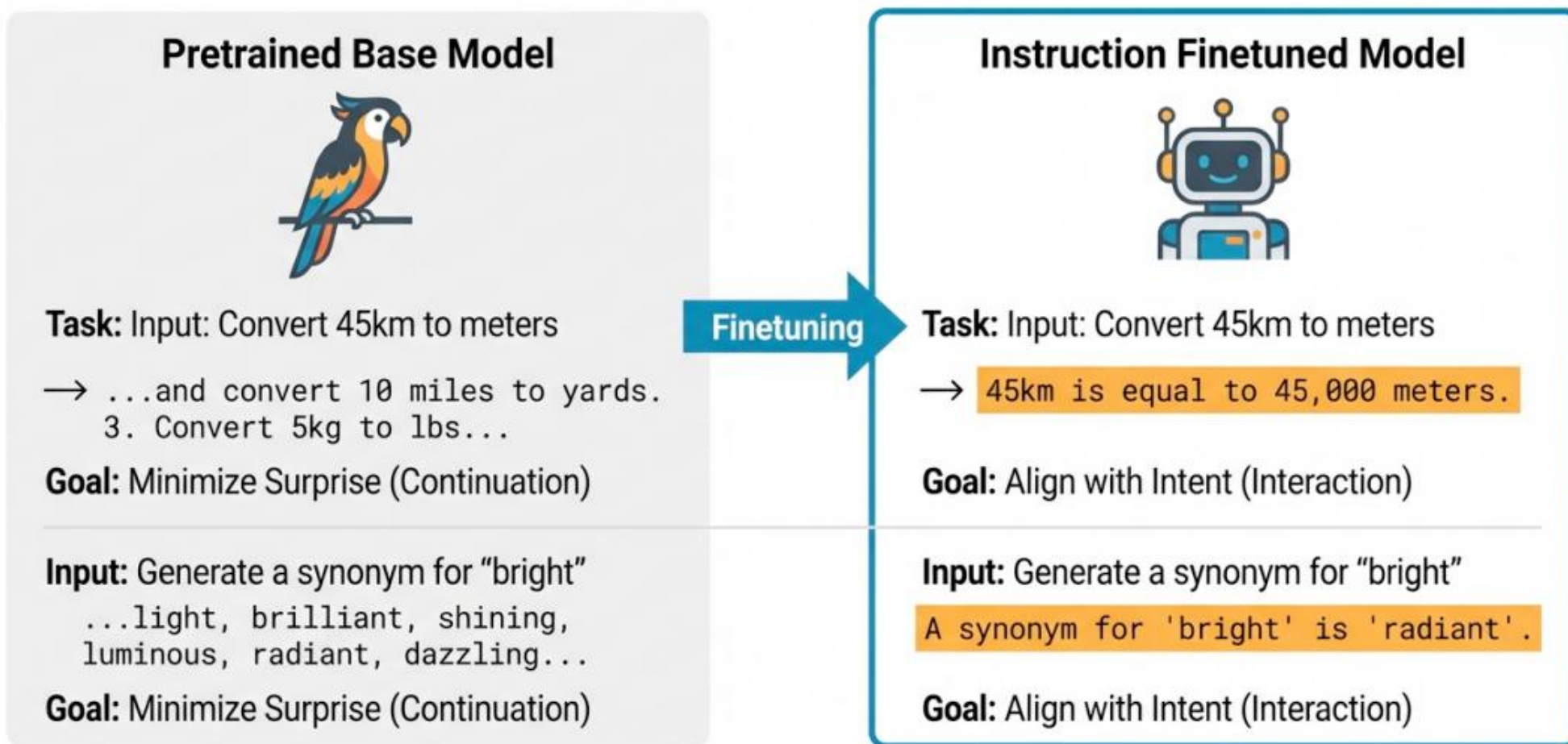




第7章： 指令微调

从“续写”走向“交互”

早期语言模型更像“自动续写器”，给一段文字就往后接着写。**指令微调**让模型学会理解用户的要求，并用“回答问题、执行任务”的方式进行交互，而不只是继续补全文本。



Alpaca 指令数据的结构



LYCHEE



哈尔滨工业大学(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

核心原理

指令数据是一种“结构化的知识”，它用固定格式去模拟人类的对话与任务交互，从而让模型学会按要求回答，而不只是续写文本。

```
{  
  "instruction": "Identify the  
correct spelling of the following  
word.",  
  "input": "Occassion",  
  "output": "The correct spelling  
is 'Occasion'."  
}
```

指令 (Instruction)：任务定义，也就是“我希望我做什么”。

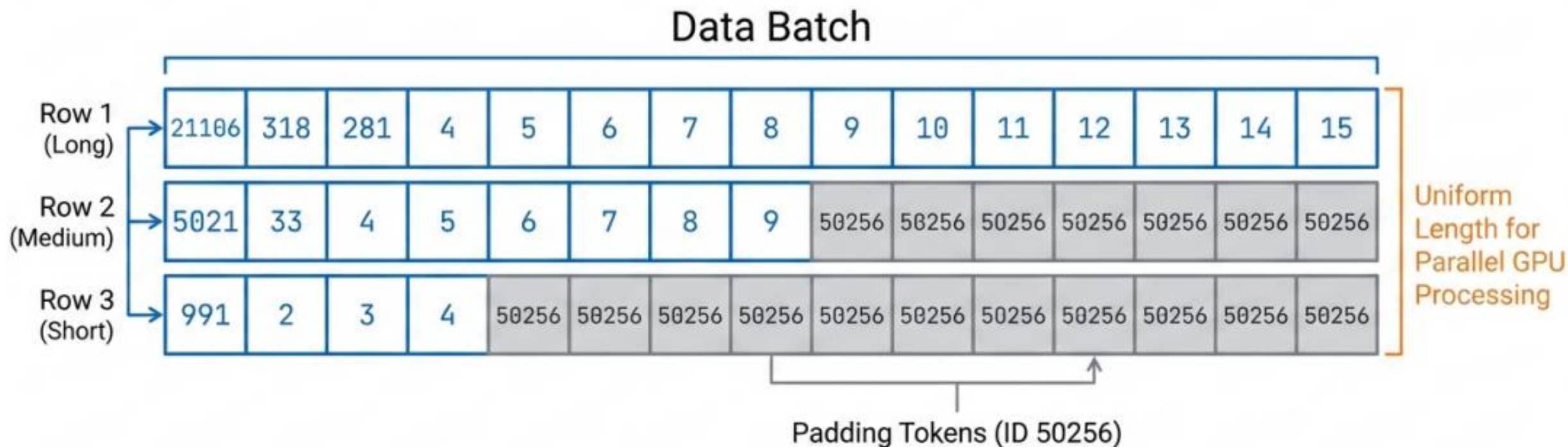
输入 (Input)：上下文信息，也就是“我需要基于什么材料来完成任务”。

输出 (Output)：期望行为与正确答案，也就是“理想的回复应该长什么样”。

工程约束：批处理与填充

核心原理

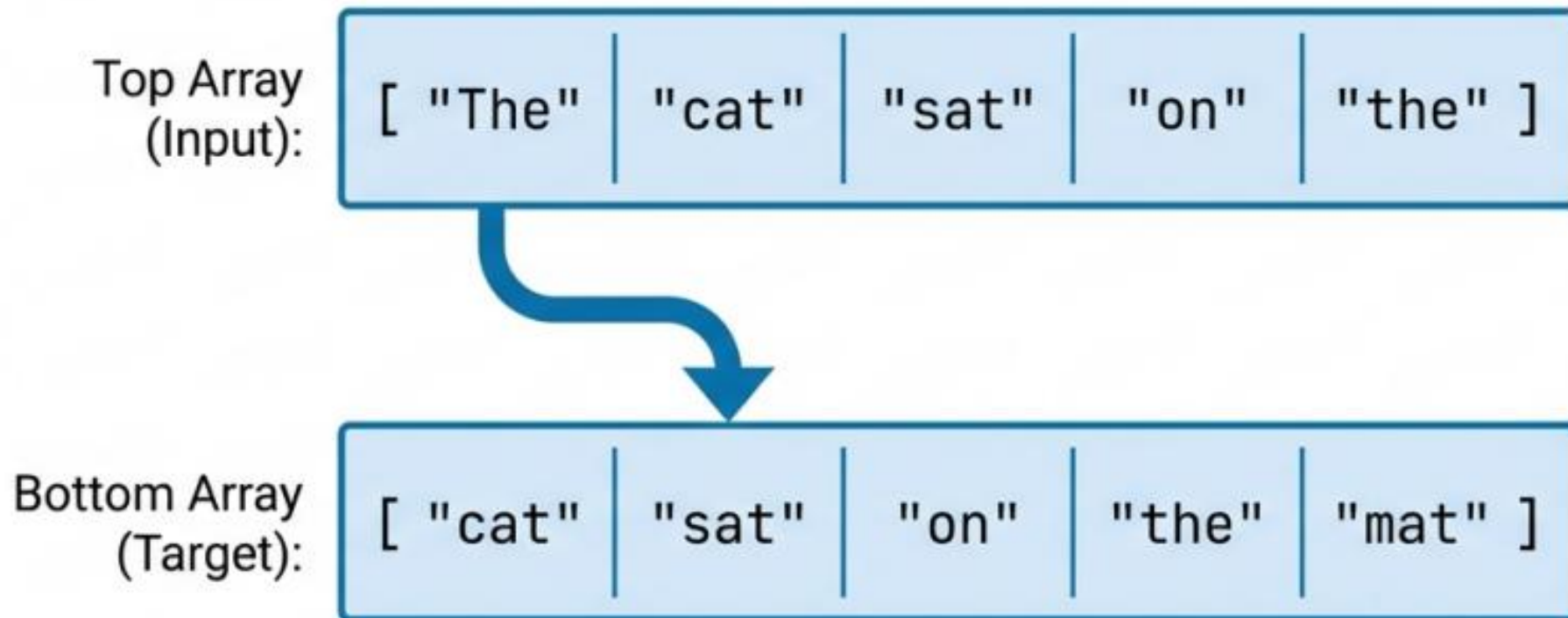
我们需要把长度不一、形状参差的真人对话数据，转换成长度统一的张量矩阵，才能高效地在 GPU 上做批量计算。



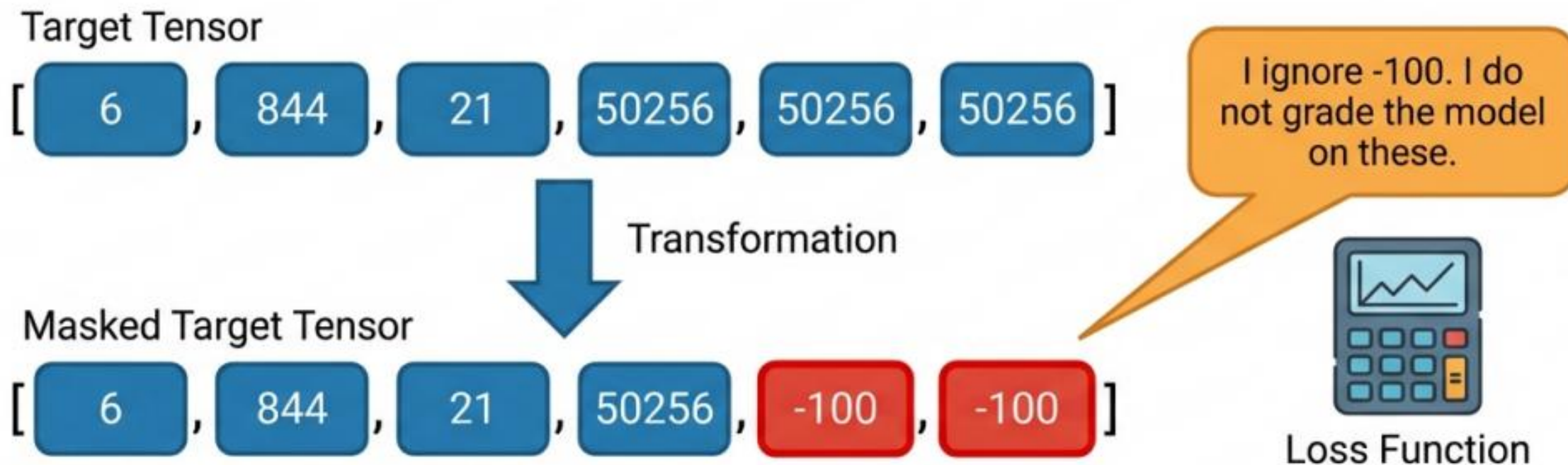
训练时要用 `attention_mask` 把这些位置遮住，避免模型去关注它们，同时在计算 `loss` 时也要把这些位置忽略掉。

训练逻辑：目标右移

为构造训练目标，我们对输入序列做一位移位操作（将目标序列相对输入序列错开 1 个 token），从而形成标准的自回归训练范式；在该设置下，模型在每个时间步都以已观测到的前文条件为依据，最大化对紧随其后的下一个 token 的预测概率。



聚焦注意力：屏蔽填充 Masking Padding



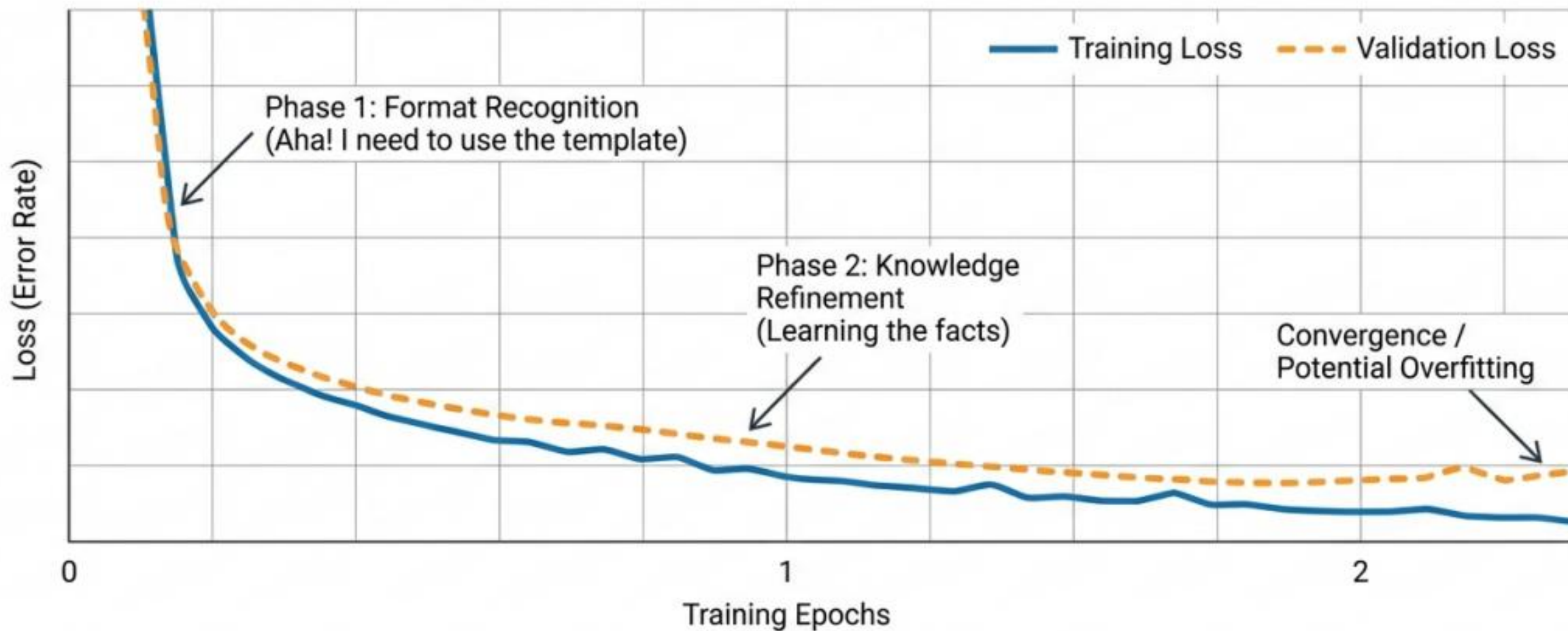
- 把多余的 padding 位置在 labels 中改成 -100，这样计算 loss 时会被忽略，模型不会学习无意义的占位符。

- **保留一个 50256 是为了作为真正的 EOS（结束符），让模型学会在正确位置停止生成。**

学习曲线：解读训练损失与验证损失

核心原理

通过对比训练集 loss 和验证集 loss 的变化趋势，我们可以判断模型是否在有效学习，以及是否出现过拟合或欠拟合。



评估模型效果

核心原理

分类任务可以用对/错来算准确率，但指令微调的输出是开放式文本，同一句话可能有多种等价表达。

